

Faculté de Sciences et Technologie - UPEC

Fautes à éviter pour la Mécanique du Point 1 & 2

Responsable TD: Felipe FIGUEREDO ROCHA (felipe.figueredo-rocha@u-pec.fr)

Celui qui ne se trompe jamais ne fait
jamais rien.

Théodore Roosevelt

C'est en se trompant qu'on apprend.
L'échec est le fondement de la réussite.

Lao Tseu

La véritable erreur est celle dont on ne tire
aucun enseignement.

John Powell

L'intelligence, ce n'est pas de ne pas faire
d'erreurs, mais de savoir les reconnaître et
les corriger.

Albert Einstein (attribuée)

L'expérience est le nom que chacun donne
à ses erreurs.

Albert Einstein (attribuée)

J'ai raté, donc je suis.

Woody Allen (parodique de Descartes)

critique est un exercice délicat).

2 Convention

- Gradation : (🐼) jusqu'à (🐼🐼🐼) selon la gravité de la faute.
- Couleur : **rouge** pour ce qui est incorrect et **bleu** pour les alternatives correctes.

3 Liste des erreurs les plus fréquentes

1. (🐼) Ne pas simplifier les expressions :

$$x_{eq} = \frac{-mg \sin \alpha + \ell_0 k}{k} \quad (1)$$

$$x_{eq} = \ell_0 - \frac{mg \sin \alpha}{k} \quad (2)$$

2. (🐼🐼🐼) Division par des vecteurs :

$$\vec{a} = \frac{\dot{s}^2}{R_c} \vec{N} + \ddot{s} \vec{T} \Rightarrow \frac{\dot{s}^2}{R_c} = \frac{\vec{a} - \ddot{s} \vec{T}}{\vec{N}} \quad (3)$$

$$\frac{\dot{s}^2}{R_c} = \sqrt{\|\vec{a}\|^2 - \ddot{s}^2} \quad (4)$$

3. (🐼🐼) Inversion du produit vectoriel dans le calcul du moment d'une force ou de la quantité de mouvement cinétique :

$$\vec{M}_O(\vec{f}) = \vec{f} \wedge O\vec{M}, \quad \vec{L}_O = m\vec{v} \wedge O\vec{M} \quad (5)$$

$$\vec{M}_O(\vec{f}) = O\vec{M} \wedge \vec{f}, \quad \vec{L}_O = O\vec{M} \wedge m\vec{v} \quad (6)$$

4. (🐼🐼) Mélanger la notation matricielle avec la notation vectorielle en base unitaire :

$$\vec{P} = \begin{pmatrix} P_x \vec{u}_x \\ P_y \vec{u}_y \end{pmatrix} \quad (7)$$

$$\vec{P} = \begin{pmatrix} P_x \\ P_y \end{pmatrix}, \quad \vec{P} = \begin{bmatrix} P_x \\ P_y \end{bmatrix}, \quad \vec{P} = P_x \vec{u}_x + P_y \vec{u}_y \quad (8)$$

1 Motivation

Ce document est un recueil de plusieurs fautes que j'ai détectées tout au long de ce semestre en corrigeant vos copies de CC. Au lieu de vous signaler individuellement chaque faute, j'ai décidé de les lister ici, afin que cette information soit transmise au plus grand nombre d'étudiants. Comme le montrent les nombreuses citations listées ci-dessous, il n'y a aucune honte à se tromper : cela fait partie de votre apprentissage. Mon objectif est donc de vous signaler ces erreurs pour qu'elles ne se reproduisent pas le jour J de votre examen final.

Ce que j'attends de vous : une lecture attentive et honnête pour repérer, parmi les erreurs listées, celles qui vous concernent (ce qui n'est pas toujours facile, car l'auto-

5. (🐼) Calcul du produit vectoriel de vecteurs dont la plupart des composantes sont non nulles, en utilisant les vecteurs unitaires :

$$\begin{aligned} (a\vec{u}_x + b\vec{u}_y) \wedge (c\vec{u}_y + d\vec{u}_z) = \\ ac(\vec{u}_x \wedge \vec{u}_y) + ad(\vec{u}_x \wedge \vec{u}_z) + bc(\vec{u}_y \wedge \vec{u}_y) + bd(\vec{u}_y \wedge \vec{u}_z) = \\ ac\vec{u}_z - ad\vec{u}_y + bd\vec{u}_x \end{aligned} \quad (9)$$

$$\begin{aligned} (a\vec{u}_x + b\vec{u}_y) \wedge (c\vec{u}_y + d\vec{u}_z) = \\ \begin{pmatrix} a \\ b \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} bd \\ -ad \\ ac \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (10)$$

6. (🐼) Projeter une équation vectorielle en gardant les vecteurs de base : (on considère $\vec{R}_N = R_N\vec{u}_y$)

$$m\vec{a} = \vec{R}_N + \vec{P} \Rightarrow \begin{cases} ma_x\vec{u}_x = P_x\vec{u}_x, \\ ma_y\vec{u}_y = R_N\vec{u}_y + P_y\vec{u}_y \end{cases} \quad (11)$$

$$m\vec{a} = \vec{R}_N + \vec{P} \Rightarrow \begin{cases} ma_x = P_x, \\ ma_y = R_N + P_y \end{cases} \quad (12)$$

7. (🐼🐼🐼) Ajouter des composantes différentes de vecteurs :

$$\begin{aligned} \vec{T} + \vec{F} = T_x\vec{u}_x + T_y\vec{u}_y + F_x\vec{u}_x + F_y\vec{u}_y \\ = T_x + T_y + F_x + F_y \end{aligned} \quad (13)$$

$$\vec{T} + \vec{F} = (T_x + F_x)\vec{u}_x + (T_y + F_y)\vec{u}_y \quad (14)$$

8. (🐼🐼🐼) Apprendre par cœur la projection du poids dans un cas et l'appliquer dans un autre totalement différent :

$$\vec{P} = mg(\cos \theta \vec{u}_r - \sin \theta \vec{u}_\theta) \quad (\text{pendule})$$

$$\vec{P} = mg(\cos \alpha \vec{u}_x - \sin \alpha \vec{u}_y) \quad (\text{plan incliné}) \quad (15)$$

$$\vec{P} = -mg(\cos \alpha \vec{u}_y + \sin \alpha \vec{u}_x) \quad (\text{plan incliné}) \quad (16)$$

où θ est l'angle par rapport à l'axe vertical dans le cas du pendule, et α est l'angle par rapport à l'horizontale dans le cas du plan incliné. $\vec{u}_x$ est parallèle au plan incliné vers le haut, et $\vec{u}_y$ est normal au plan incliné, sortant du plan.

En cas de doute, il suffit de tester avec $\alpha = 0$ ou $\alpha = \pi/2$ pour repérer l'erreur. Moi-même, je n'ai jamais appris ces formules par cœur : il me faut toujours une dizaine de secondes et un petit dessin pour retrouver la bonne projection, et cela n'est pas grave.

9. (🐼🐼🐼) Ne pas vérifier l'homogénéité dimensionnelle des résultats, surtout quand il est facile de le faire :

$$\vec{M}_0 = -R\vec{u}_\theta \quad (17)$$

où $[\vec{M}_0] = \underbrace{(MLT^{-2})}_{\text{force}} \cdot L = ML^2T^{-2}$, et $[R] = L$.

Il est très facile de faire des erreurs dans les calculs longs, il faut toujours vérifier les résultats. Avec la pratique, cela devient automatique.

10. (🐼🐼🐼) Mélanger des termes de dimensions différentes dans un même vecteur :

$$\vec{OM} = \begin{pmatrix} R \\ \theta \\ z_0 \end{pmatrix} \quad (18)$$